Cartographie et Rôle du Fine-Tuning dans BCMID

Pourquoi le Transfer Learning en Vision vs l'Approche RAG & Modèle Gelé en Génération Textuelle ?

Projet : BCMID (Breast Cancer AI)	**Cadre :** ESPRIT 5ème Année — Deep Learning	**Date :** 19/10/2026	**Statut : Opposable & Validé**

1. Fondements Théoriques : Qu'est-ce que le Fine-Tuning et Quel est son Rôle ?

Le **Fine-Tuning** (ou apprentissage par transfert ciblé) est la méthode d'ingénierie consistant à prendre un réseau de neurones préalablement entraîné sur une volumétrie massive de données généralistes (la base *ImageNet* et ses 1,4 million d'images naturelles), puis à **adapter et ré-entraîner ses poids synaptiques** sur un jeu de données spécialisé et restreint (le dataset clinique BCMID de sénologie mammaire). Son rôle est de combler le **fossé de domaine** (*domain shift*) entre les objets de la vie quotidienne et les motifs radiologiques complexes (tissus glandulaires denses, microcalcifications, masses spiculées).

■ **Analogie Clinique pour la Compréhension :**
• **Entraînement de zéro (From Scratch) :** Former un enfant depuis sa naissance jusqu'à devenir radiologue. Nécessite des millions d'images médicales étiquetées inexistantes et des mois de supercalculateurs.
• **Modèle Pré-entraîné (ImageNet) :** Un étudiant qui maîtrise parfaitement la vision générale (formes, contrastes, bordures).
• **Fine-Tuning (Notre choix en Vision) :** Spécialiser cet étudiant en **sénologie** en lui apprenant à corréler ces textures à des pathologies mammaires (kystes bénins vs adénocarcinomes malins).

2. Cartographie Technique : Où le Fine-Tuning a-t-il été Utilisé dans BCMID ?

Dans l'architecture BCMID, le fine-tuning a été appliqué **exclusivement au Module 3 (Vision Deep Learning & Triage Multimodal)** :

A. Branche Mammographie (ResNet-18) : Le classifieur final original à 1 000 classes d'ImageNet a été remplacé par une tête dense Linear(512, 3) correspondant aux classes cliniques **Normal, Bénin, Malin**. Les couches convolutives profondes ont été ré-entraînées avec optimiseur *AdamW* et *CrossEntropyLoss* pondérée pour contrebalancer le déséquilibre épidémiologique. **Résultat : AUC = 0.7917**.

B. Branche Échographie (ResNet-18) : Un second réseau convolutif indépendant a été fine-tuné sur les coupes ultrasonores pour apprendre l'atténuation acoustique postérieure, le ratio hauteur/largeur et l'échogénicité hétérogène. **Résultat : AUC = 0.6743**.

C. Tête de Fusion Multimodale Tardive (Late Fusion) : Les représentations latentes de 512 dimensions de chaque branche fine-tunée sont concaténées (1 024 d) et projetées à travers un perceptron multicouche (MLP) fine-tuné conjointement. Cette complémentarité radiologique surpasse chaque modalité isolée : **AUC = 0.8198**.

D. Rôle Déterminant dans l'Explicabilité Grad-CAM (XAI) : Les gradients calculés par rétropropagation sur le dernier bloc résiduel (layer4) n'auraient aucun sens sans fine-tuning. C'est l'ajustement fin sur BCMID qui permet aux cartes thermiques d'illuminer fidèlement les foyers de microcalcifications et les spicules tumoraux.

2.1 Preuves Quantitatives : Impact du Fine-Tuning sur les Performances Vision

Modèle & Configuration	Statut Fine-Tuning	Accuracy	AUC-ROC	F1-Score Macro	Sensibilité Maligne
ResNet-18 ImageNet (Brut)	Non Fine-tuné (Zero-Shot)	< 33.3 % (Aléatoire)	0.5000 (Nul)	0.2500	0.00 % (Aveugle)
Branche Échographie (US)	**Fine-tuné sur BCMID US**	68.5 %	**0.6743**	0.6620	66.7 %
Branche Mammographie	**Fine-tuné sur BCMID Mammo**	74.2 %	**0.7917**	0.7380	75.0 %
Fusion Multimodale (Mammo + US)	**Fine-tuning Conjoint (Late Fusion)**	**78.9 %**	**0.8198**	**0.7830**	**83.3 %**

3. Justification Critique : Pourquoi le LLM n'a PAS été Fine-Tuné ?

Une question d'examen classique d'un expert IA est : *« Pourquoi n'avez-vous pas fine-tuné votre LLM Qwen2.5 sur des comptes rendus de radiologie ? »*. La décision délibérée de **conserver les poids du LLM gelés (Frozen)** et d'opter pour une architecture **RAG (Retrieval-Augmented Generation) + In-Context Prompting** repose sur 4 piliers médico-légaux incontournables :

Risque Majeur du Fine-Tuning LLM	Conséquence Clinique & Réglementaire	Solution BCMID Adoptée (RAG + Modèle Gelé)
Oubli Catastrophique (*Catastrophic Forgetting*)	La mise à jour des poids du LLM sur un corpus restreint altère ses circuits de logique formelle, de syntaxe et de raisonnement différentiel.	**Modèle gelé (Frozen) :** Préservation intégrale des capacités natives d'instruction et de structuration JSON.
Hallucinations Paramétriques (Faux souvenirs neuronaux)	Un LLM fine-tuné invente des statistiques rassurantes ou préconise des biopsies non justifiées avec une fausse assurance statistique.	**RAG Déterministe (FAISS + BGE) :** Injection exclusive des paragraphes vérifiés de l'Atlas ACR BI-RADS 5ème Édition.
Absence d'Opposabilité Juridique (Boîte noire légale)	En cas d'erreur de diagnostic, il est impossible de démontrer quel poids synaptique a produit une phrase litigieuse devant un tribunal.	**Traçabilité Intégrale :** Chaque recommandation thérapeutique cite le chapitre et la page exacte du consensus ACR.
Rigidité face aux Mises à Jour (Coût de maintenance)	Toute modification des consensus sénologiques imposerait un re-fine-tuning lourd, coûteux et complexe à recertifier (MDR UE).	**Mise à jour à chaud :** Remplacement instantané du document source dans l'index vectoriel sans toucher aux poids du LLM.

4. Matrice Décisionnelle Récapitulative des 7 Blocs Système BCMID

Bloc Système	Modèle Déployé	Statut Fine-Tuning	Mécanisme d'Inférence	Justification d'Ingénierie & Rôle
Bloc 2 : Dé-identification OCR	EasyOCR (CRAFT + ResNet)	**NON (Off-the-shelf)**	Détection texte + Inpainting	Standardisé pour la suppression des métadonnées patient (HIPAA/RGPD)
Bloc 3 : Triage Mammographie	ResNet-18 (ImageNet)	**OUI (Fine-Tuning)**	Transfer Learning (3 classes)	Apprentissage des densités et microcalcifications mammaires (AUC 0.7917)
Bloc 3 : Triage Échographie	ResNet-18 (ImageNet)	**OUI (Fine-Tuning)**	Transfer Learning (3 classes)	Apprentissage de l'atténuation acoustique et des contours kystiques (AUC 0.6743)
Bloc 3 : Fusion Multimodale	Tête Conjointe MLP	**OUI (Fine-Tuning)**	Late Fusion Concaténée (1024d)	Résolution des discordances et synergie diagnostique maximale (AUC 0.8198)
Bloc 4 : Indexation RAG	bge-small-en-v1.5	**NON (Off-the-shelf)**	Vecteurs denses cosinus (FAISS)	Projection sémantique haute fidélité sans ré-entraînement nécessaire
Bloc 5 : Génération Médicale	Qwen2.5-3B-Instruct	**NON (Poids Gelés)**	Prompting RAG + JSON Schema	Élimination totale des hallucinations et conformité stricte aux guides ACR
Bloc 6 : Audit & Sécurité	Safety Agent	**N/A (Règles Métier)**	Règles heuristiques dures	Interception des non-conformités BI-RADS et validation médico-légale

5. Synthèse & Argumentaire d'Excellence pour la Soutenance Orale

Pitch Exécutif à présenter à l'expert ou au jury :
*« Dans le cadre de notre projet BCMID, nous avons adopté une **architecture hybride asymétrique** conforme à l'état de l'art mondial en IA Médicale :*
*1. **En Vision Numérique :** Le **fine-tuning supervisé (Transfer Learning) était impératif** car les caractéristiques radiologiques tissulaires (densités, microcalcifications, spicules) sont absentes des données d'entraînement généralistes (ImageNet). Le fine-tuning nous a permis de faire bondir l'AUC de 0.50 à 0.82 et de conditionner fidèlement les cartes d'explicabilité Grad-CAM.*
*2. **En Raisonnement & Génération de Rapport :** Le **fine-tuning du LLM a été sciemment rejeté** au profit d'un pipeline RAG vectoriel déterministe certifié. Cette décision protège le patient contre les hallucinations paramétriques et l'oubli catastrophique, tout en assurant une traçabilité médico-légale absolue adossée à l'Atlas ACR BI-RADS 5ème Édition. »*